Лабораторная работа № 5. Внешний вид шаблона. Директивы. Теги. Фильтры.

Вернемся к нашему списку новостей, в котором сформирован HTML код новостной ленты (рисунок 1).

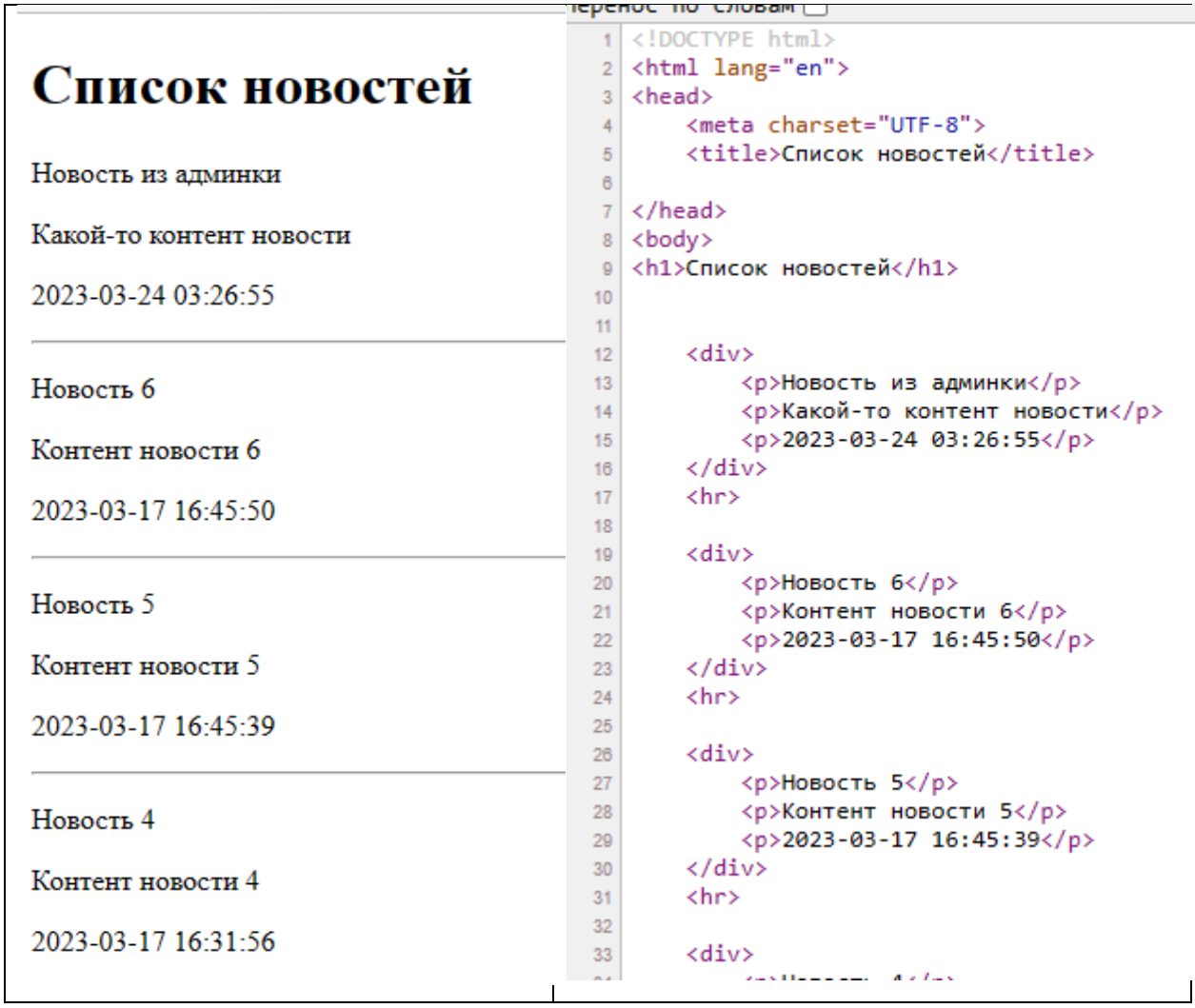


Рисунок 1

Но не смотря, на форматный вывод информации на нашей новостной странице, страница выглядит убогой. Для улучшения дизайна вывода информации воспользуемся

Bootstrap — это открытый и бесплатный HTML, CSS и JS фреймворк, который используется веб-разработчиками для быстрой вёрстки адаптивных дизайнов сайтов и веб-приложений.

Перейдем на сайт getbootstrap.com (рисунок 2)

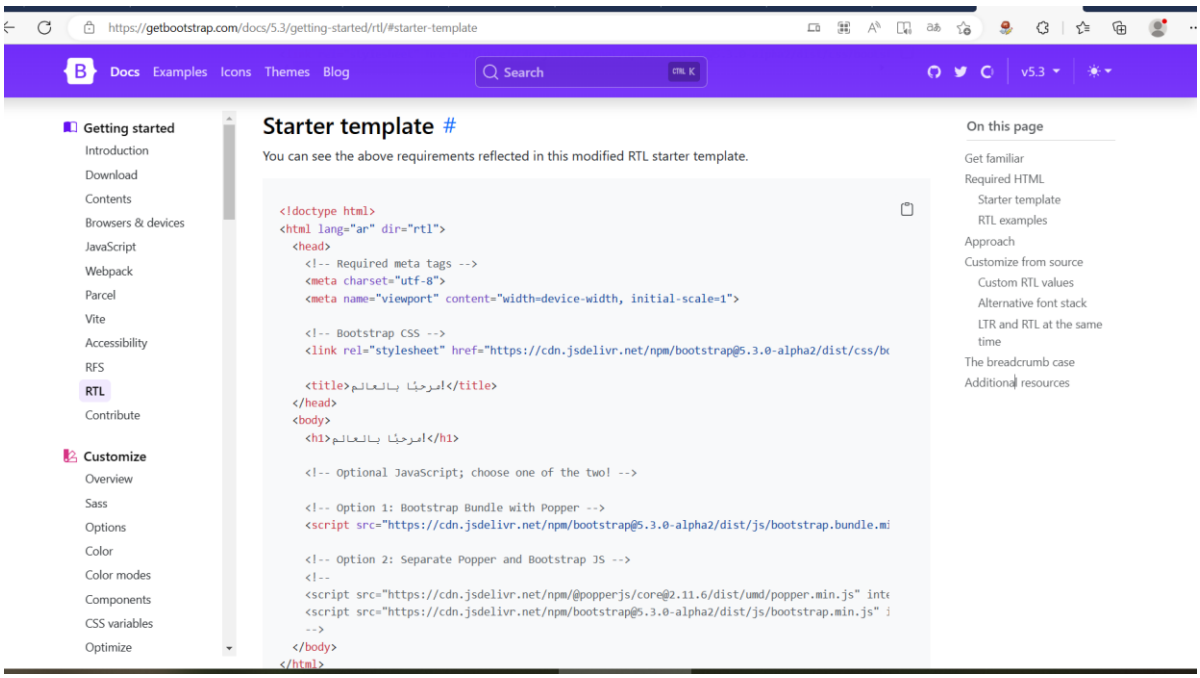


Рисунок 2

Для начала познакомьтесь с фрейверком

https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

Для своей работы мы не будем ни чего загружать и скачивать. Воспользуемся просто шаблоном (рисунок 3), загружаемый через CDN (рисунок 3) по ссылке https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/rtl/.

CDN (Content Delivery Network) — это географически распределённая сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов. Входящие в состав CDN серверы географически располагаются таким образом, чтобы сделать время ответа для пользователей сайта/сервиса минимальным.

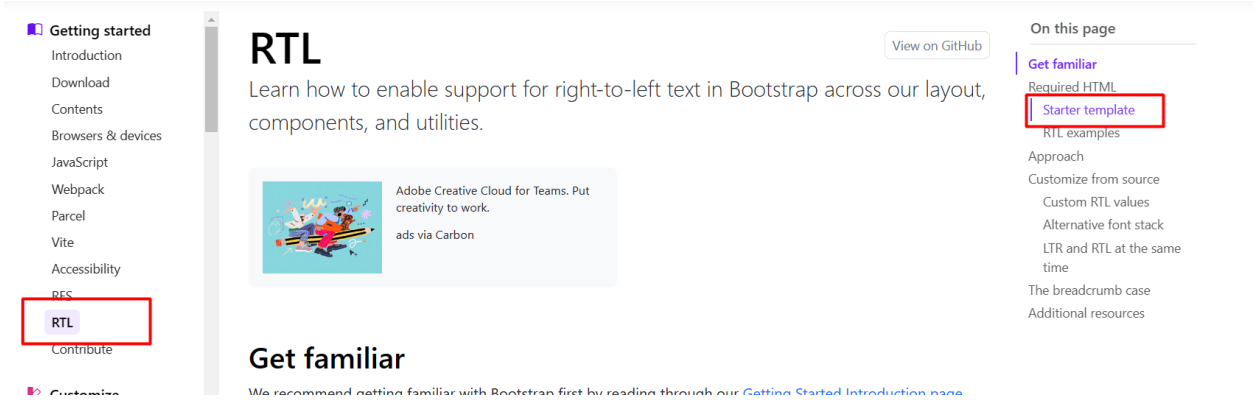
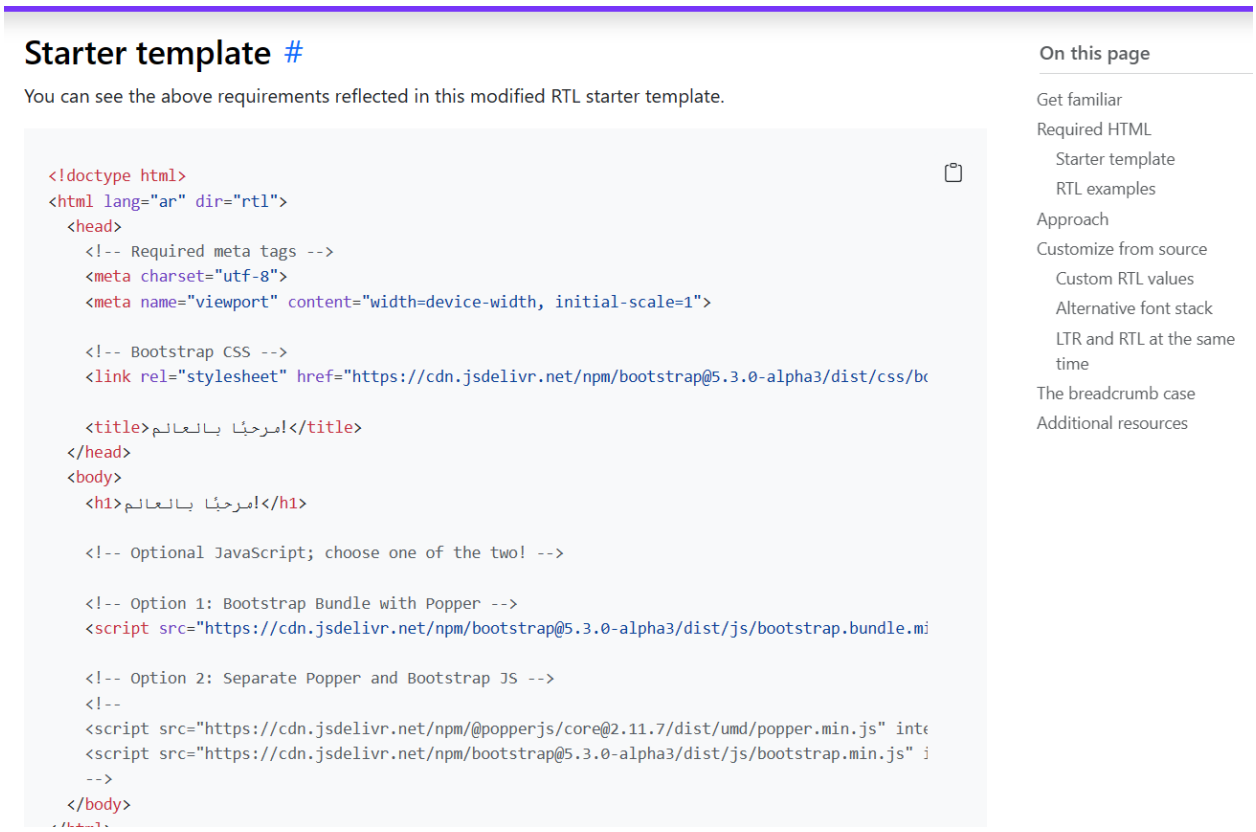


Рисунок 3

Выберем Starter template (рисунок 4)



Starter template

You can see the above requirements reflected in this modified RTL starter template.

```
<!doctype html>
<html lang="ar" dir="rtl">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/css/bo

    <title>مرحبًا بالعالم!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>مرحبًا بالعالم!</h1>

    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

    <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/js/bootstrap.bundle.mi

    <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
    <!--
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.7/dist/umd/popper.min.js" inte
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/js/bootstrap.min.js" i
    -->
  </body>
</html>
```

On this page

- Get familiar
- Required HTML
  - Starter template
  - RTL examples
- Approach
- Customize from source
  - Custom RTL values
  - Alternative font stack
  - LTR and RTL at the same time
- The breadcrumb case
- Additional resources

Рисунок 4

Скопируем это шаблон и вставим в наше приложение в файл index.html

Обратите внимание, что в этом шаблоне установлен арабский язык. Поменяйте на en (рисунок 5) и удалите `dir="rtl"`



index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3

    <title>{{title}}</title>
  </head>
```

Рисунок 5

Проведем редактирование шаблона. Удалим все комментарии.

Удалим арабские надписи (рисунок 6)

```
<meta name="viewport" content="width=device-widt

<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdeliv

<title>!مرحبًا بالعالم</title>
</head>
<body>
<h1>!مرحبًا بالعالم</h1>
```

Рисунок 6

И теперь подстроим страницу под наши замыслы. Начнем с title.

Введем в нему переменную, которая передается из контроллера (рисунок 7).

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/css/bootstrap.r

<title>{{title}}</title>
</head>
<body>
<h1> Новости</h1>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" int
```

Рисунок 7

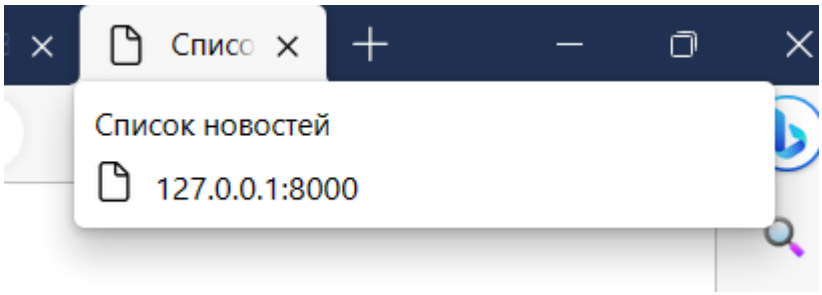


Рисунок 7

Теперь внедрим шаблон Navbar из списка компонентов (рисунок 8).

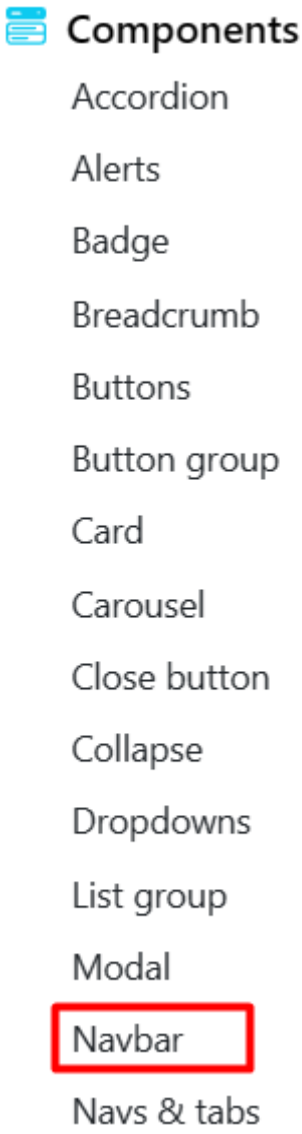


Рисунок 8

Скопируем шаблон вставим вместо строки <h>Новости</h1> (рисунок 9, 10).

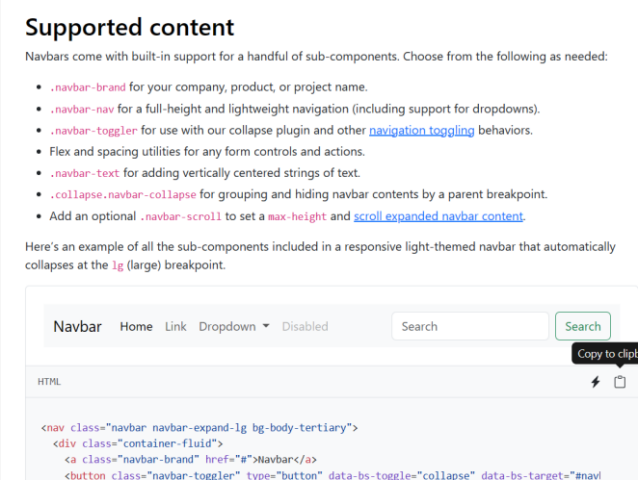


Рисунок 10

Проведем небольшое редактирование (рисунок 11)

```
    <title>{{title}}</title>
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-tar
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="d
            Dropdown
          </a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
            <li><hr class="dropdown-divider"></li>
```

Рисунок 11

Удалим форму

```
          <a class="nav-link disabled">Disabled</a>
        </li>
      </ul>
      <form class="d-flex" role="search">
        <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
        <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
      </form>
    </div>
  </div>
```

Рисунок 12

Оставим одну ссылку на главную страницу.

Ниже вы можете скопировать отредактированный шаблон

```
<<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto ">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
```

```
      </ul>

    </div>
  </div>
</nav>


    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
ENjdO4Dr2bkBIFxQpeoTz1HIcje39Wm4jDKdf19U8gI4ddQ3GYNS7NTKfAdVQSZe"
crossorigin="anonymous"></script>

  </body>
</html>
```

В строке Link заменим на Главная и заменим # на / (рисунок 13).

```
<div class="container-fluid">
  <a class="navbar-brand" href="/">Navbar</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-targ
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <ul class="navbar-nav me-auto ">
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/">Главная</a></li>
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/">Добавить новость</a></li>

    </ul>
```

```
    <ul class="navbar-nav me-auto ">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="/">Главная</a>
      </li>

    </ul>
```

Рисунок 13

Создадим еще ссылку (рисунок 14)

```
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto ">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/">Главная</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/">Добавить новость</a></li>

      </ul>
```

Рисунок 14

Обновим страницу (рисунок 15)

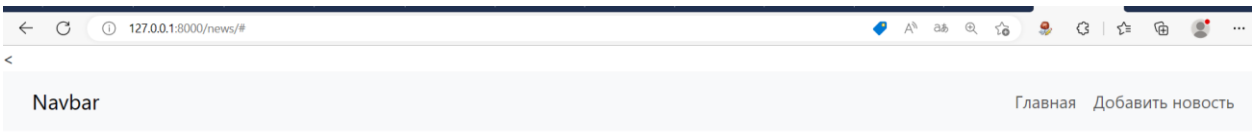


Рисунок 15

Создадим список новостей с помощью контейнера (рисунок 16)

```
    </div>
  </div>
</nav>
<div class='container'></div>
    <h1> {{title}}</h1>
    <div class="row">
      {% for item in news %}

      {%endfor%}

    </div>
```

Рисунок 16

И включим компонент карточки, который также возьмем на сайте getbootstrap.com (рисунок 17)



Рисунок 17

И вставим между тегами (рисунок 18).

```
  </div>
</nav>
<div class='container'></div>
    <h1> {{title}}</h1>
    <div class="row">
      {% for item in news %}
      <div class="card">
      <h5 class="card-header">Featured</h5>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
        <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to additional content.</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
      </div>
    </div>

      {%endfor%}
```

Рисунок 18

Применим CSS свойство margin (рисунок 19)

```
    </div>
</nav>
<div class='container mt-3'></div>
    <h1> {{title}}</h1>
    <div class="row">
      {% for item in news %}
      <div class="card mb-3">
      <h5 class="card-header">Featured</h5>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
        <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to additional content.</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
      </div>
    </div>

      {%endfor%}
```

Рисунок 19

Пусть в карточке выводится Категория. Для этого заменим Featured на «Категорию» (рисунок 20).

```
    <h1> {{title}}</h1>
    <div class="row">
      {% for item in news %}
      <div class="card mb-3">
      <h5 class="card-header">Категория</h5>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
        <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to additional
        <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
      </div>
    </div>
```

Рисунок 20

Special title treatment заменим на вывод заголовка статьи

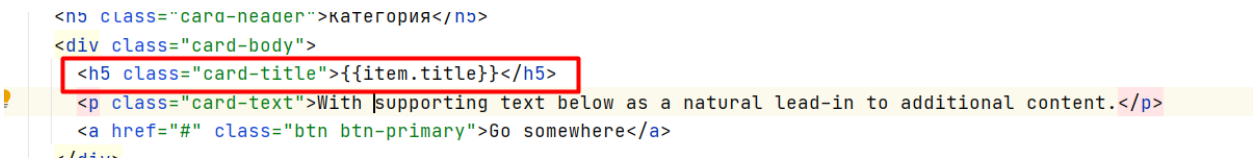


Рисунок 21

With supporting text below as a natural lead-in to additional content заменим на вывод контента новости (рисунок 22)

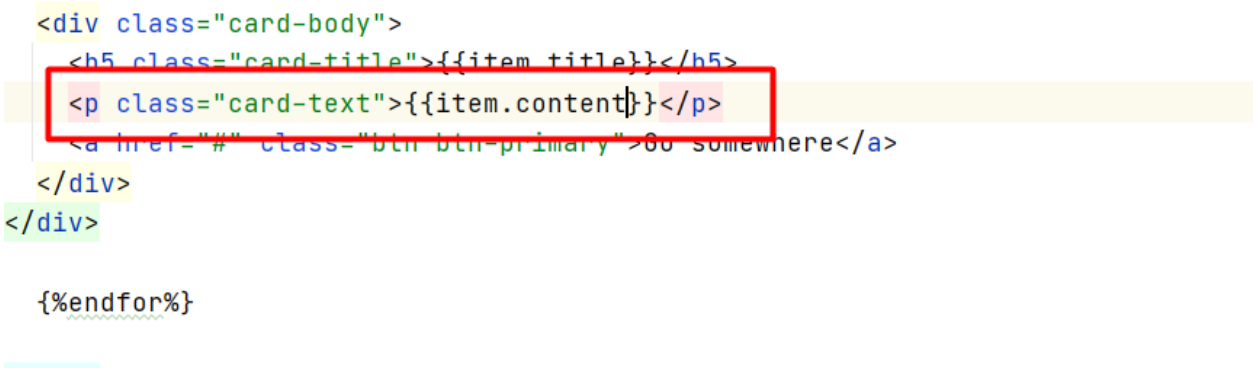


Рисунок 22

Go somewhere заменим на Read more (рисунок 23)



Рисунок 23

В качестве футера заменим **2 days ago** на переменную создания новости (рисунок 24).

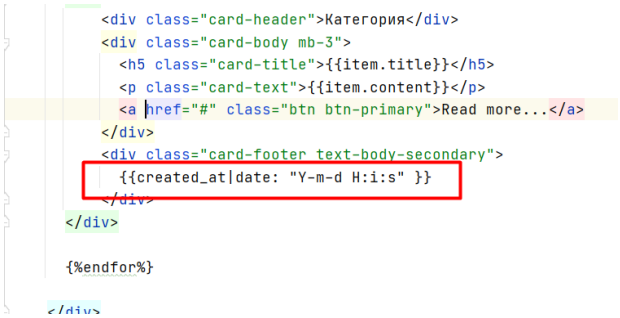


Рисунок 24

В результате имеем следующий листинг файла index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha3/dist/css/bootstrap.rtl.min.css" integrity="sha384-
T5m5WERuXcjgzF8DAb7tRkByEZQGcpraRTinjpywg37AO96WoYN9+hrhDVoM6CaT"
crossorigin="anonymous">
    <title>{{title}}</title>
  </head>
  <body>
    <<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="/">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/">Главная</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/">Добавить
новость</a></li>

      </ul>

    </div>
  </div>
</nav>
<div class='container mt-3'>
    <h1> {{title}}</h1>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
      {% for item in news %}
      <div class="card mb-3">
          <div class="card-header">Категория</div>
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">{{item.title}}</h5>
            <p class="card-text">{{item.content}}</p>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Read more...</a>
          </div>
          <div class="card-footer text-muted">
            {{item.created_at|date:"Y-m-d H:i:s"}}
          </div>
      </div>

      {%endfor%}
            </div>

    </div>
</div>

  </body>
</html>
```

После обновления видим следующую страницу в браузере (рисунок 25)

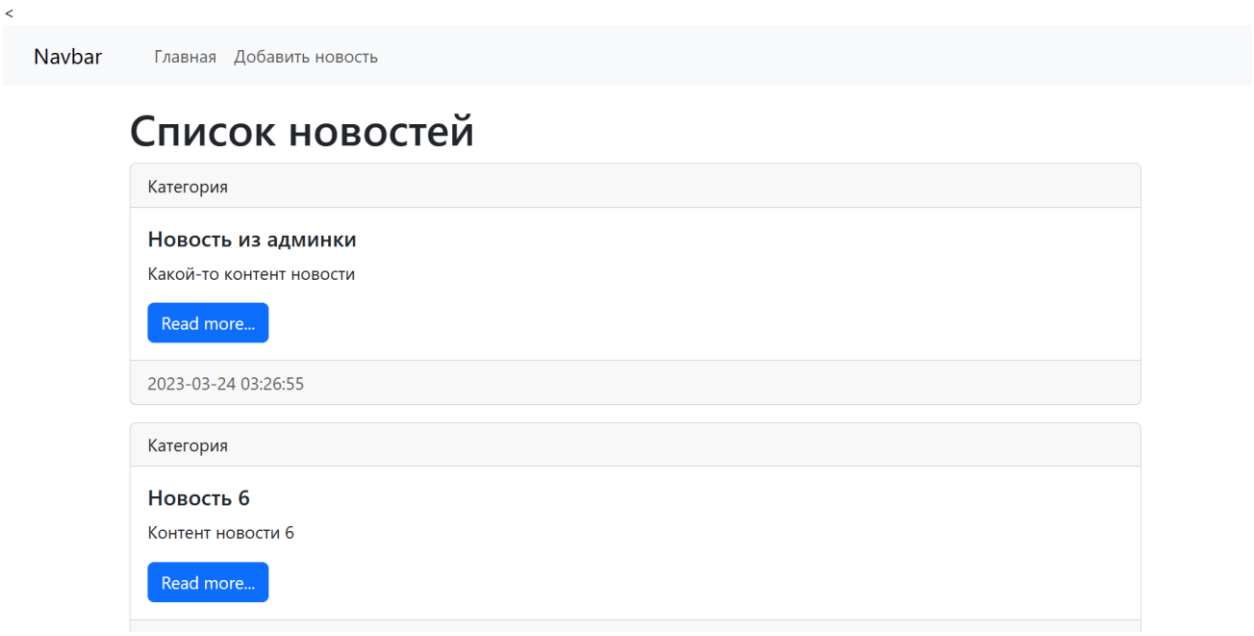


Рисунок 25

Теперь для каждой новости добавим немного текста, например, взяв «рыбу» текста с сайта https://ru.lipsum.com/. Скопируем какой-нибудь текст и через админку добавим в нашу новостную ленту.

Для этого перейдем в админку (рисунок 26) и выберем новость

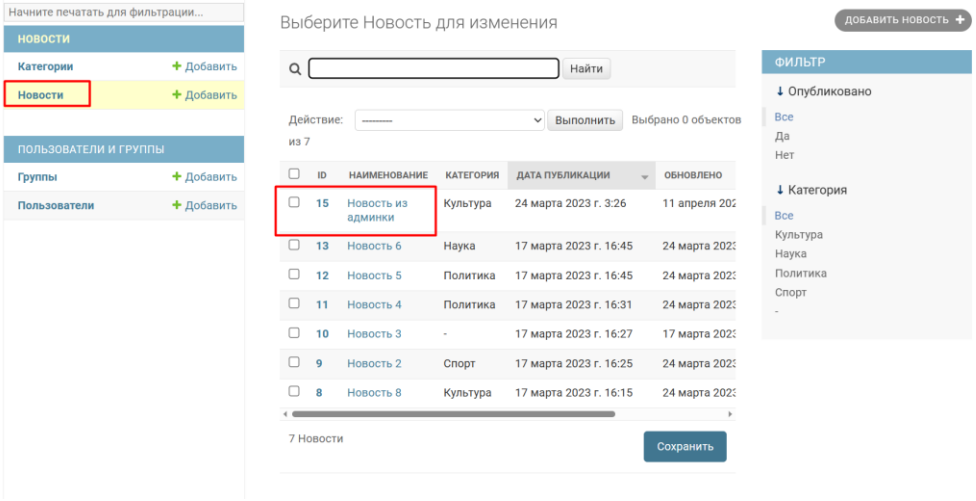


Рисунок 26

Затем добавим текст (рисунок 27)

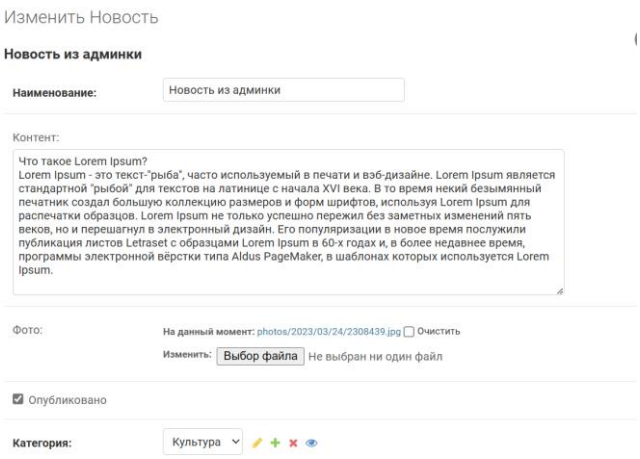


Рисунок 27

Заполните все новости текстом. После обновления рисунок 28

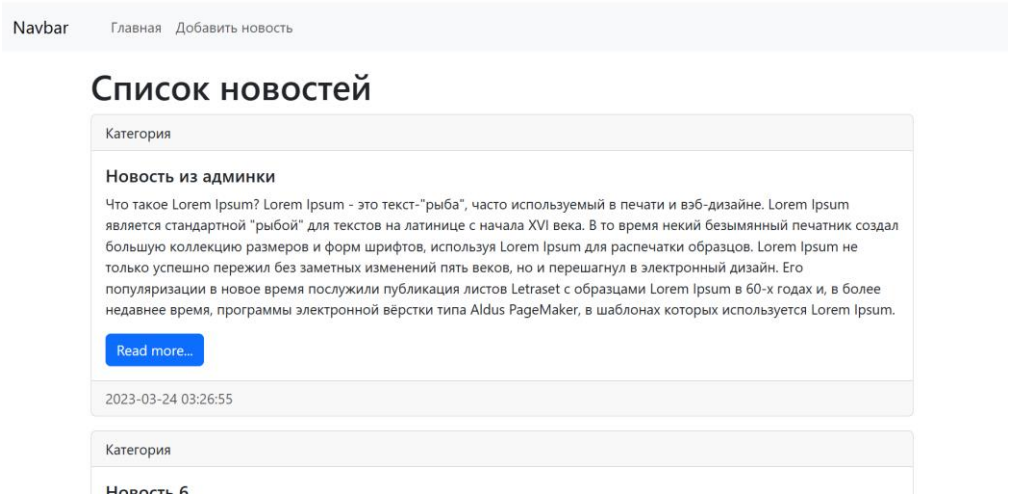


Рисунок 28

Следующим этапом выведем категории.

Чтобы вывести категорию, необходимо обратиться к этом у атрибуту в разделе Категории (рисунок 29) index.html файле

```
    <div class="col-md-12">
{% for item in news %}
<div class="card mb-3">
    <div class="card-header">Категория {{item.category}}</div>
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">{{item.title}}</h5>
      <p class="card-text">{{item.content}}</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Read more...</a>
    </div>
    <div class="card-footer text-muted">
      {{item.created_at|date:"Y-m-d H:i:s"}}
    </div>
</div>
```

Рисунок 29

После обновления появится на карточке заголовок категории (рисунок 30)

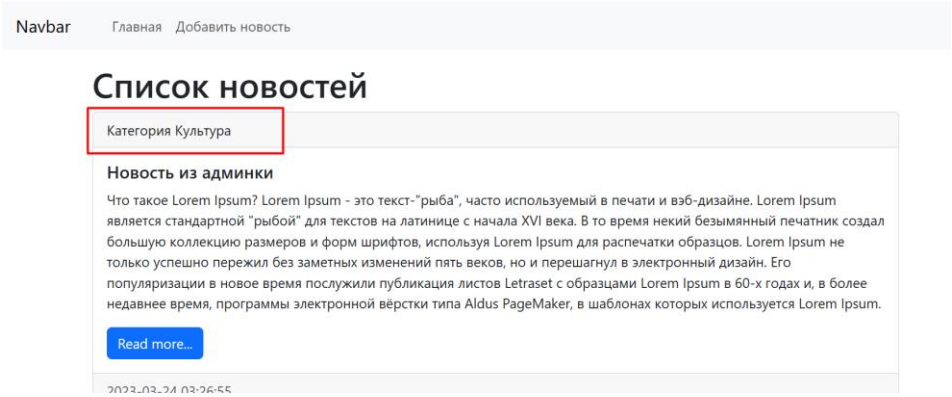


Рисунок 40

В шаблоне мы можем вызывать методы. Это означает, что шаблон имеет доступ не только к атрибутам класса, как мы обращались к атрибутам, как например, через {{item.category}}, но и к методам, которые описаны в модели.

Давайте определим в моделях какой-нибудь метод (рисунок 41).

Параметр self означает ссылку на текущий экземпляр класса.

```
class News(models.Model):
    title=models.CharField(max_length=150, verbose_name='Наименование')
    content=models.TextField(blank=True, verbose_name='Контент')
    created_at=models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name='Дата публикации')
    updated_at=models.DateTimeField(auto_now=True, verbose_name='Обновлено')
    photo=models.ImageField(upload_to='photos/%Y/%m/%d', verbose_name='Фото', blank=True)
    is_published=models.BooleanField(default=True, verbose_name='Опубликовано')
    category=models.ForeignKey(Category, on_delete=models.PROTECT, null=True, verbose_name='Категория')

    def my_func(self):
        return 'Последние новости'

    def __str__(self):
        return self.title

    class Meta:
        verbose_name='Новость'
        verbose_name_plural = 'Новости'
        ordering=['-created_at',]
```

Рисунок 41

И теперь в шаблоне index.html обратимся к данному методу (рисунок 42)

```
</nav>
<div class='container mt-3'>
    <h1> {{title}}</h1>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
      {% for item in news %}
      <div class="card mb-3">
          <div class="card-header">
              {{item.my_func}}
              Категория {{item.category}}
          </div>
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">{{item.title}}</h5>
            <p class="card-text">{{item.content}}</p>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Read more...</a>
          </div>
          <div class="card-footer text-muted">
            {{item.created_at|date:"Y-m-d H:i:s"}}
          </div>
      </div>
```

Рисунок 42

Обновим страницу (рисунок 43)

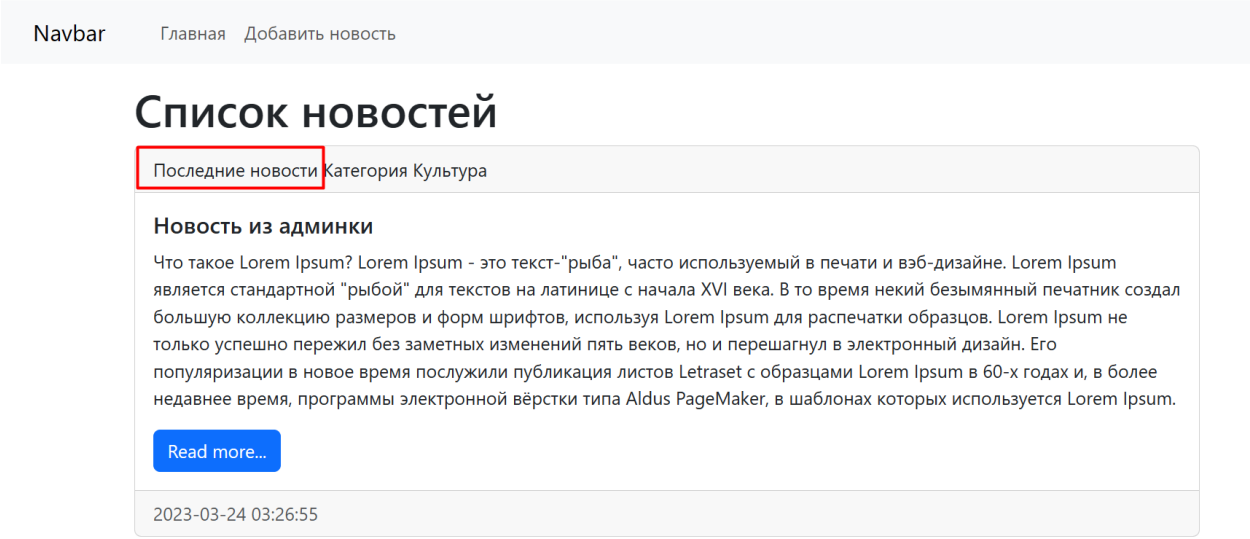


Рисунок 43

Применим тег cycle.

Производит один из своих аргументов каждый раз, когда встречается этот тег. Первый аргумент возникает при первой встрече, второй аргумент - при второй встрече и так далее. Как только все аргументы исчерпаны, тег циклически переходит к первому аргументу и производит его снова.

Этот тег особенно полезен в цикле (рисунок 44).

```
{% for o in some_list %}
    <tr class="{% cycle 'row1' 'row2' %}">
        ...
    </tr>
{% endfor %}
```

Рисунок 44

```
        Категория {{item.category}}
      </div>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title {%cycle 'text-danger' 'text-success' %}">{{item.title}}</h5>
        <p class="card-text">{{item.content}}</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Read more...</a>
      </div>
      <div class="card-footer text-muted">
        {{item.created_at|date:"Y-m-d H:i:s"}}
      </div>
</div>
```

Рисунок 45

После обновления (рисунок 46), как вы видите, заголовки статей чередуются по цвету – красный/зеленый.

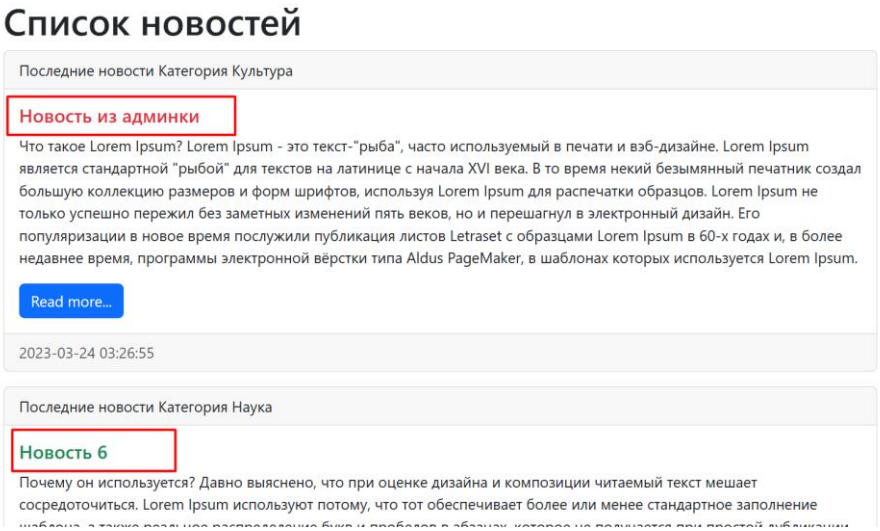


Рисунок 46

Воспользуемся еще одним тегом for, который мы уже использовали для вывод списка новостей. Цикл for устанавливает ряд переменных, доступных в цикле. Например, forloop.counter - текущая итерация цикла (начинается с индекса 1) (рисунок 46).

Встроенные теги и фильтры шаблонов - Django Документация на русском
https://djangodoc.ru/3.2/ref/templates/builtins/

```
{% for item in news %}
<div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
        {{forloop.counter}}
        {{item.my_func}}
        Категория {{item.category}}
    </div>
```

Рисунок 46

После обновления страницы (рисунок 47) увидим нумерацию наших новостей.



Рисунок 47

Рассмотрим следующий тег now - отображает текущую дату и/или время в формате, соответствующем заданной строке. Такая строка может содержать символы спецификаторов формата (рисунок 48).



Рисунок 48

После обновления появится текущее время (рисунок 49)



Рисунок 49

Теперь попробуем вывести изображение. Добавим еще изображение для какой-нибудь новости через админку (рисунок 50, 51).

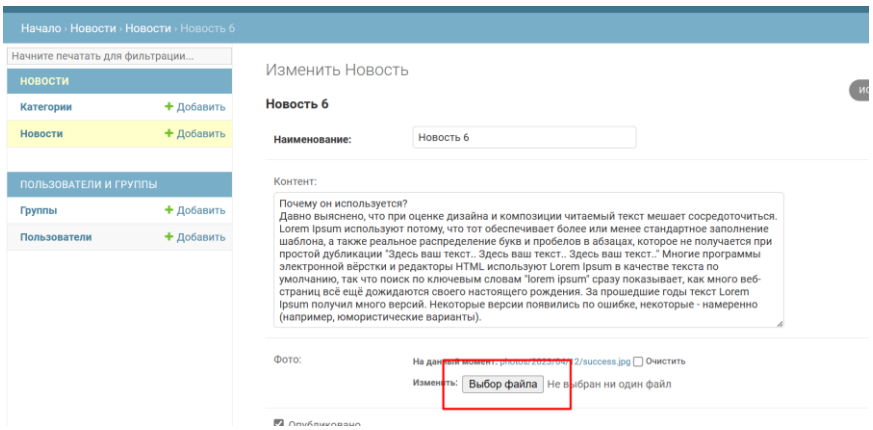


Рисунок 50

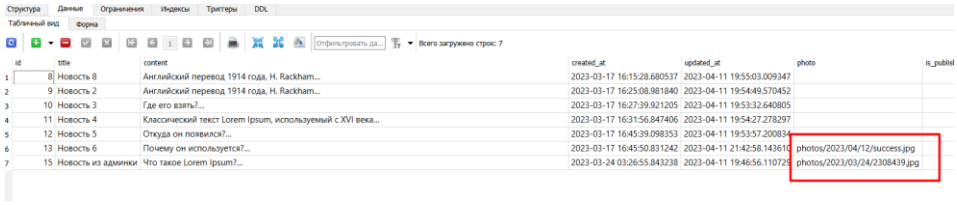


Рисунок 51

Чтобы вывести изображение необходимо использовать формат вывода изображения (рисунок 52)

```
<div class="card-body">
    <div class="media">
        {% if item.photo%}
              <img src="{{item.photo.url}}" alt=" ">
        {% else %}
               <img src="https://picsum.photos/200/300/?blur=2" alt=" ">
        {% endif %}
        <div class ='media-body'>
          <h5 class="card-title {%cycle 'text-danger' 'text-success' %}">{{item.title}}</h5>
          <p class="card-text">{{item.content}}</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Read more...</a>
    </div>
    </div>
</div>
```

Рисунок 52

После обновления рисунок 53

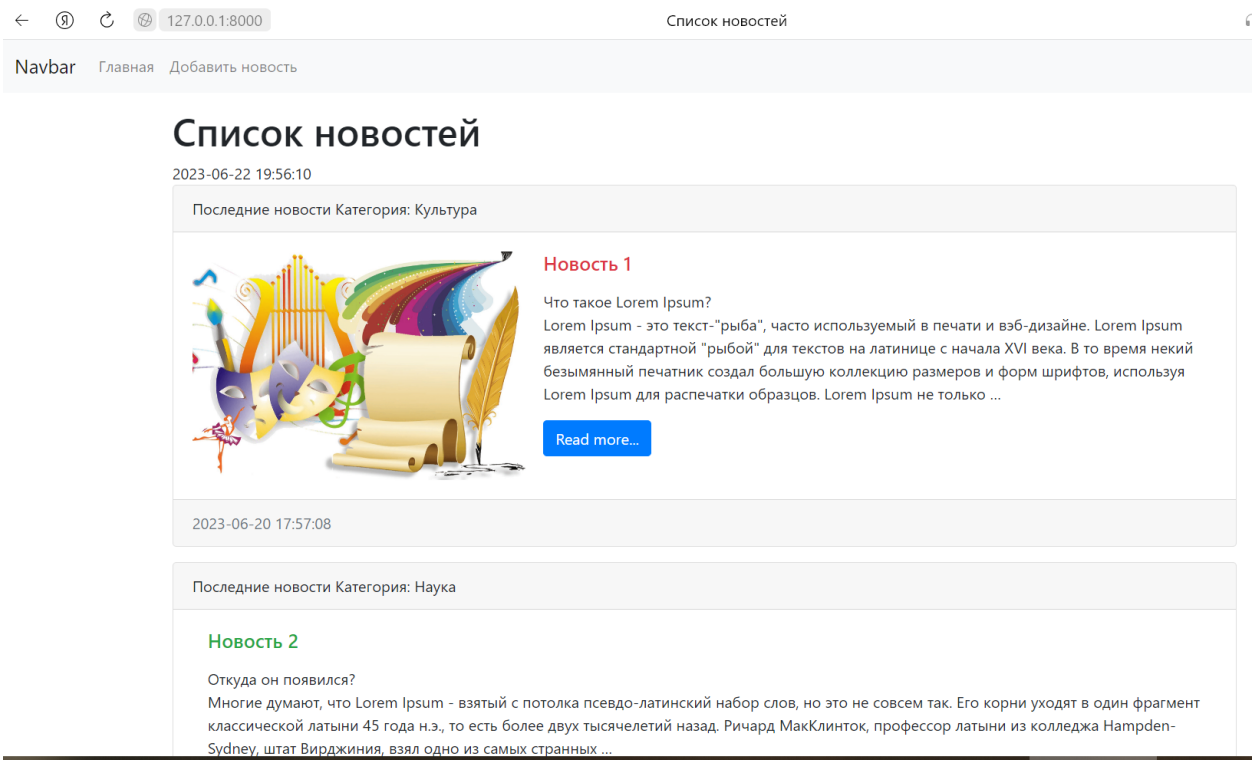


Рисунок 53

Полный листинг файла index.html приведен ниже:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.cs
s"
          integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">
    <title>{{ title }}</title>
</head>
<body>


<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <a class="navbar-brand" href="/">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent"
            aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav mr-auto">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="/">Главная</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/">Добавить
новость</a></li>
        </ul>
    </div>
```

```
</nav>

<div class="container mt-3">
    <h1>{{ title }}</h1>
    {% now 'Y-m-d H:i:s' %}
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            {% for item in news %}
            <div class="card mb-3">
                <div class="card-header">
                    {{item.my_func}}
                    Категория: {{ item.category }}
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="media">
                        {% if item.photo %}
                            <img src="{{ item.photo.url }}" alt=""
width="350" class="mr-3">
                        {% else %}
                            <img
src="https://picsum.photos/id/1060/350/235/?blur=2" alt="" class="mr-3">
                        {% endif %}
                        <div class="media-body">
                            <h5 class="card-title {% cycle 'text-danger'
'text-success' %}">{{ item.title }}</h5>
                            <p class="card-text">{{
item.content|safe|linebreaks|truncatewords:50 }}</p>
                            <a href="#" class="btn btn-primary">Read
more...</a>
                        </div>
                    </div>

                </div>
                <div class="card-footer text-muted">
                    {{ item.created_at|date:"Y-m-d H:i:s" }}
                </div>
            </div>
            {% endfor %}
        </div>
    </div>
</div>


<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
        integrity="sha384-
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
        crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
        integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
        crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
        integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
        crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```